

BAGIAN 3 DARI 8

Sesi 1 — Arsitektur Tiga Lapis dan Staging Area

Satu sesi ini membangun ketiga lapis sekaligus, jadi arsitektur Minggu 3 berdiri sebagai tiga database yang bisa kamu buka, bukan sebagai gambar di slide.

Lapis	Database	Isinya
Sumber	sumber_kasir	tabel ternormalisasi: cabang, produk, pelanggan, nota, nota_item
Staging	staging_toko	salinan mentah kedua sumber, apa adanya
Gudang + mart	dw_toko	tabel penjualan_bersih + dua view data mart

Langkah 1 — tiga database berdiri

```
CREATE DATABASE sumber_kasir; -- Lapis 1: sistem sumber (aplikasi kasir)
CREATE DATABASE staging_toko; -- Lapis 2: penampungan mentah
CREATE DATABASE dw_toko; -- Lapis 3: data warehouse
```

Tiga perintah ini saja sudah jadi bahan diskusi: mengapa gudang harus terpisah dari sumber? Jawabannya terasa sendiri di langkah 4, ketika query pembersihan berjalan berat dan kasir tetap tidak terganggu.

Langkah 2 — dua sumber dengan dua bentuk berbeda

Cabang Pusat dan Timur masuk lewat database kasir yang rapi. Cabang Barat mengirim ekspor Excel yang sengaja dibuat berantakan: tanggal 30/01/2026, nama produk kadang ROTI KEJU, kadang roti keju, kadang Roti Keju, ditambah 12 baris duplikat dan 5 baris tanpa jumlah.

Inilah inti pelajaran integrasi: gudang data hampir selalu menerima lebih dari satu bentuk sumber.

Langkah 3 — staging: salin, jangan perbaiki

```
CREATE TABLE stg_penjualan_barat (
  no_nota      VARCHAR(20),
  tanggal     VARCHAR(20),
  nama_produk  VARCHAR(60),
  jumlah       VARCHAR(10),
  harga_satuan VARCHAR(20),
  id_pelanggan VARCHAR(10)
);

LOAD DATA LOCAL INFILE 'data/penjualan_barat.csv'
INTO TABLE stg_penjualan_barat
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS;
```

Semua kolom bertipe VARCHAR, termasuk jumlah dan tanggal. Ini bukan kemalasan, ini aturan staging: di lapis ini kita belum tahu isinya bersih atau tidak, jadi jangan sampai satu baris rusak menolak seluruh muatan. Tipe data yang benar ditegakkan nanti, di lapis gudang.

Langkah 4 — pembersihan yang menegakkan empat aturan

```
INSERT INTO penjualan_bersih (...)
SELECT DISTINCT
    TRIM(s.no_notas),
    STR_TO_DATE(s.tanggal, '%d/%m/%Y'),
    'Cabang Barat', 'Ungaran',
    p.nama_produk,      -- nama resmi, dari tabel produk
    p.kategori,
    CAST(s.jumlah AS UNSIGNED),
    CAST(s.harga_satuan AS UNSIGNED),
    CAST(s.jumlah AS UNSIGNED) * CAST(s.harga_satuan AS UNSIGNED),
    NULLIF(TRIM(s.id_pelanggan), ''),
    'excel'
FROM staging_toko.stg_penjualan_barat s
JOIN sumber_kasir.produk p
    ON UPPER(TRIM(s.nama_produk)) = UPPER(p.nama_produk)
WHERE TRIM(s.jumlah) <> '';
```

Empat aturan sekaligus: `STR_TO_DATE` mengubah `dd/mm/yyyy` jadi tipe `DATE`, `DISTINCT` membuang 12 duplikat, `WHERE TRIM(s.jumlah) <> ''` membuang 5 baris tanpa jumlah, dan `JOIN` ke tabel `produk` menyeragamkan nama.

Aturan keempat itu yang paling sering salah dikerjakan. Cara naif adalah `INITCAP` atau judul-kasus manual, yang menghasilkan `Roti coklat` — beda satu huruf dari `Roti Coklat`, dan satu produk berubah jadi dua baris di laporan. Mencocokkan ke tabel resmi menutup celah itu untuk selamanya: nama yang dipakai di gudang **selalu** nama milik tabel `produk`, bukan nama yang diketik kasir.

Kolom `sumber` bernilai `kasir` atau `excel`. Kolom sekecil itu menyelamatkan banyak waktu ketika angka tidak cocok nanti — langsung kelihatan sumber mana yang bermasalah.

Langkah 5 — titik periksa

Pemeriksaan	Nilai benar
<code>stg_penjualan_kasir</code>	389
<code>stg_penjualan_barat</code>	188
<code>penjualan_bersih</code>	560
dari kasir / dari Excel	389 / 171
Baris bermasalah (tanggal NULL, jumlah ≤ 0)	0
Nama produk berbeda	8
Jumlah nota	310
Omzet satu kuartal	20.784.000

Perhatikan jalur 188 → 171: lima baris hilang karena jumlahnya kosong, dua belas karena duplikat. Hitung sendiri $188 - 5 - 12 = 171$ sebelum menjalankan query. Kalau hasilnya 188, `DISTINCT` lupa ditulis. Kalau 183, filter jumlah kosong jalan tapi duplikat belum dibuang.

Angka 8 di baris “nama produk berbeda” adalah titik periksa paling tajam di seluruh sesi. Kalau muncul 9, 10 atau lebih, berarti pencocokan nama gagal dan ada produk yang terpecah.

Modul Praktikum Data Warehouse · Paket Inti · Bagian 3 dari 8 · Seluruh kode dalam bagian ini sudah diuji jalan